

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТУРА**Черный пакет (15.0 баллов)**

Все измерения будем проводить с помощью батареи, то есть заряжая ею черный ящик. Поэтому измерим его ЭДС: $V_0 = 8.89 \text{ В}$.

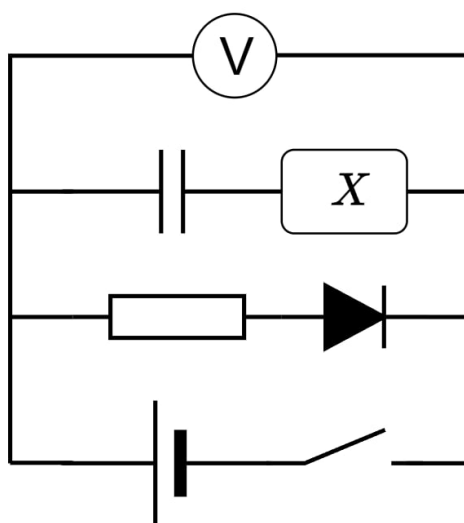
Далее подключим черный ящик последовательно к батарее и амперметру. Измерим силу тока через черный ящик: $I_r = 1.81 \text{ мА}$. Попробуем поменять полярность батареи и измерить силу тока в этом случае. Дождавшись момента, когда ток установится, видим, что сила тока имеет значение равное: $I_l = 0.06 \text{ мА}$. Факт того, что сила тока разная в разных направлениях указывает на то, что в цепи имеется диод. Данное значение тока очень близко к нулю и заметно мало по сравнению. Поэтому можем считать, что при такой полярности ток в цепи не течет и диод соединен последовательно с резистором. Таким образом, одна ветвь черного ящика это диод и резистор соединенные последовательно. При этом, резисторов, соединенных к выводам нет, так как во втором случае ток был нулевым.

Из значения тока можем с легкостью найти сопротивление первого резистора:

$$R_1 = \frac{V_0}{I_r} \approx 4.91 \text{ кОм} \quad (1)$$

Во время подключения амперметра, можем заметить, что ток менялся со временем и приходил к стационарному значению лишь через некоторое время. Такое поведение получается при присутствии конденсатора. Кроме этого, из показания тока в двух направлениях, можно сделать вывод, что к выводам черного ящика соединены либо резисторы с диодом или конденсаторы, последовательно соединенные с другими элементами. Так как несколько параллельно соединенных ветвей одинакового типа будут себя вести схоже, они будут эквивалентны самой упрощенной схеме, где имеется только две ветви: одна резистор и диод, другая конденсатор с другими элементами. Для изучения поведения цепи в зависимости конденсатора поступим следующим образом: Подключим параллельно черный ящик, батарею и вольтметр. Дождемся некоторое время (время такого порядка, за которое у нас при подключении амперметра устанавливался ток) и отсоединим батарею от цепи. После будем исследовать зависимость напряжения от времени.

Нарисуем схему черного ящика, насколько нам известно. Также нарисуем вольтметр, чтобы понять, что мы мерим:



Из схемы становится яснее то, что измеряемое нами напряжение это падение напряжения на резисторе.

Нарисуем график данной зависимости:

Таблица 1: Данные разряда (часть 1)

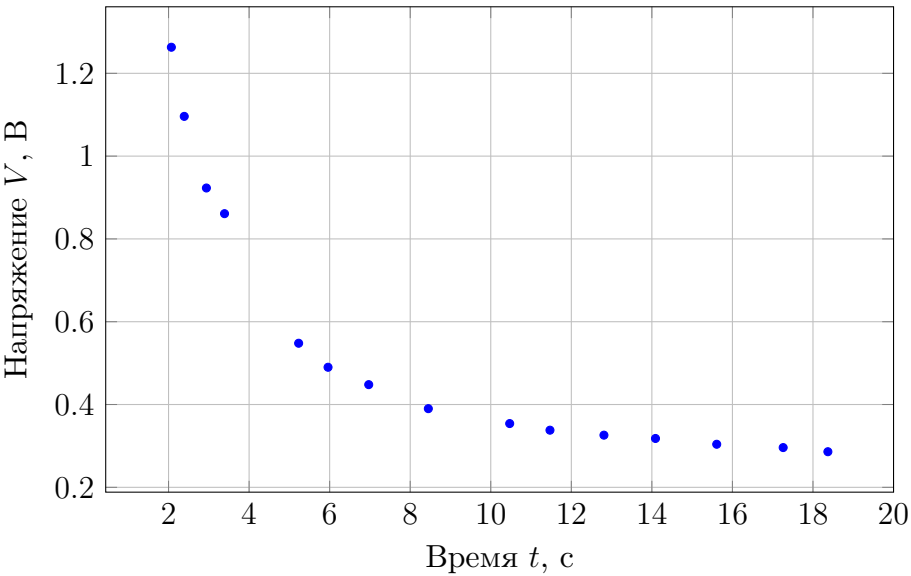
$V, \text{ В}$	1.263	1.096	0.923	0.861	0.548	0.490	0.448	0.390	0.371	0.354	0.338	0.326	0.318	0.304	0.296	0.286
$t, \text{ с}$	2.07	2.39	2.94	3.39	5.23	5.96	6.97	8.45	9.49	10.47	11.47	12.81	14.09	15.61	17.26	18.37
$\ln V$	0.233	0.092	-0.080	-0.150	-0.601	-0.713	-0.803	-0.942	-0.992	-1.038	-1.085	-1.121	-1.146	-1.191	-1.217	-1.252

Таблица 2: Данные разряда (часть 2)

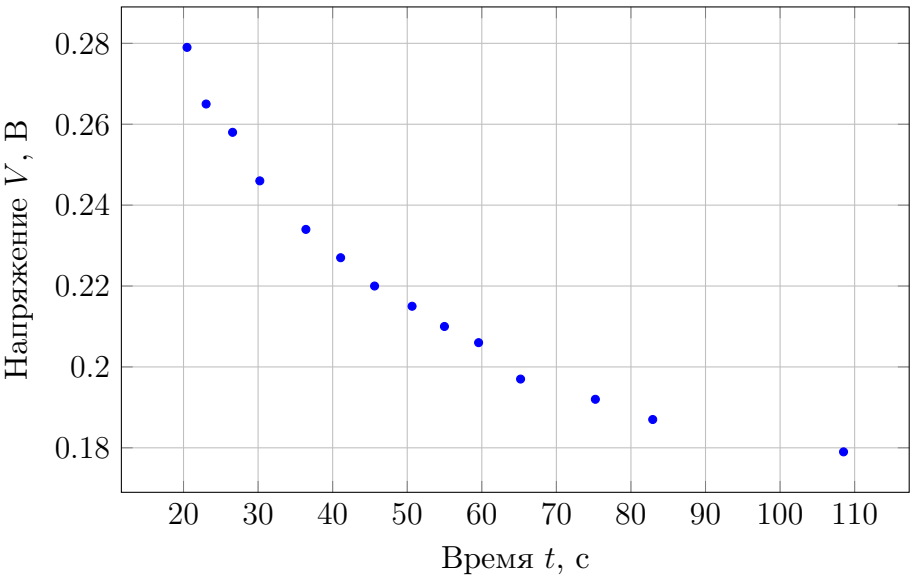
$V, \text{ В}$	0.279	0.265	0.258	0.246	0.234	0.227	0.220	0.215	0.210	0.206	0.197	0.192	0.187	0.179
$t, \text{ с}$	20.47	23.03	26.58	30.23	36.41	41.07	45.62	50.65	54.99	59.57	65.20	75.23	82.92	108.51
$\ln V$	-1.277	-1.328	-1.355	-1.402	-1.452	-1.483	-1.514	-1.537	-1.561	-1.580	-1.625	-1.650	-1.677	-1.720

Графики

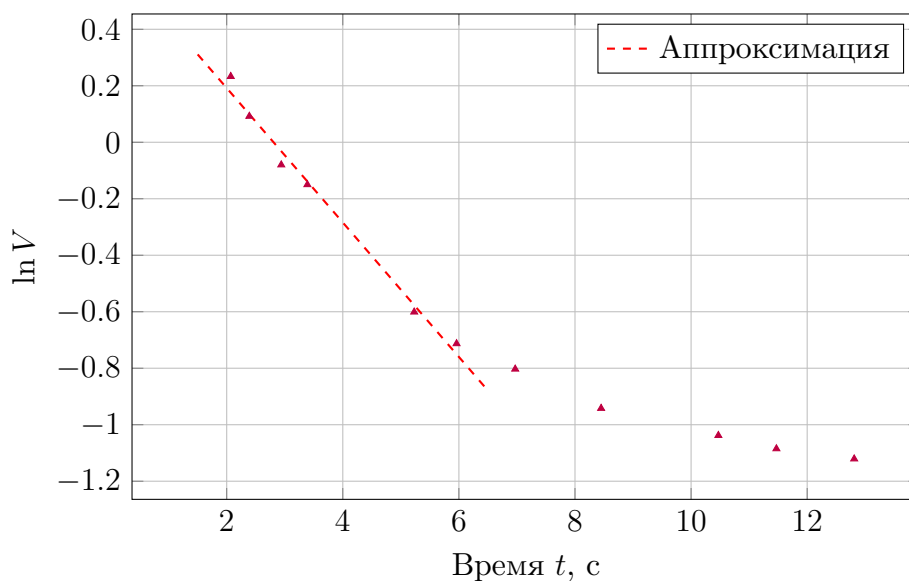
Зависимость напряжения от времени $V(t)$



Зависимость напряжения от времени $V(t)$

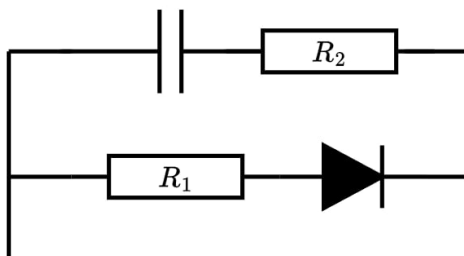


Графики напряженности довольно похожи на экспоненциальную, особенно первый график, который показывает начало процесса. Поэтому будем рассматривать этот участок. Нарисуем график для этих точек в координатах $\ln V, t$.
График оказался не линейным. Однако, мы имеем линейные участки, особенно в начале процесса. Последующее отклонение от линейности считается вызванным из за неидеальности диода.

Полулогарифмический график $\ln V$ от t 

Аппроксимируем прямую область линейной функцией $\ln V = -kt + b$. Найдем параметры функции по МНК: $k \approx -0.238 \text{ с}^{-1}$; $b = 0.668$.

Характерное время, τ равняется следующему выражению: $\tau = C \cdot (R_1 + R_x)$, где R_x сопротивление неизвестной части X . На самом деле, на поведении черного ящика сказывается только сопротивление элемента X . Все другие схемы будут эквивалентны, потому что присутствие остальных элементов не скажется на поведении. Таким образом окончательная схема выглядит следующим образом:



В этой сборке зависимость напряжения на выходе имеет вид:

$$V(t) = V_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \exp(-t/\tau) \implies \ln V = \ln V_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{t}{\tau}. \quad (2)$$

Найдем сперва сопротивление второго резистора:

$$R_1 \cdot \left(\frac{V_0}{e^b} - 1 \right) \approx 17.4 \text{ кОм} \quad (3)$$

Теперь, имея значения сопротивления, можем найти значения ёмкости конденсатора: $C = 188 \text{ мкФ}$.

№	Содержание	Балл
М1	Проведено измерение ЭДС батареи	0.5
М2	Найден ток при открытом диоде	0.7
М3	Найдено сопротивление первого резистора	0.5

М4	Найден ток при закрытом диоде, то есть при другой полярности	0.7	
М5	Утверждение и аргументация последовательного соединения диода и резистора к концам черного ящика	1.0	
М6	Утверждение и аргументация о том, что к выводам черного ящика могут быть соединены лишь диоды с резистором или ветви с конденсатором, обеспечивающие разрыв цепи	0.6	
М7	Описано поведение/наблюдение подтверждающее присутствие конденсатора	0.5	
М8	Описан метод измерения напряжения на выводе при разрядке конденсатора или нарисована соответствующая схема, разъясняющая ход эксперимента	0.8	
М9	Построена таблица зависимости $V(t)$. Баллы за измерения ставятся только если сами измерения и метод верные. — Измерено 15 и больше точек напряжения — — <i>Между 10 и 14 точками</i> — — <i>Между 5 и 9</i> — Есть измерения при $t > 20$ с — Есть измерения при $t < 6$ с — Вычислены значения $\ln V$ для полученных точек	0.9 0.6/0.9 0.3/0.9 0.3 0.3 0.3	1.8
М10	Построен график зависимости $V(t)$. Баллы за пункты М10 и М11 ставятся только если принят пункт М9 . — Оси подписаны и оцифрованы — Нанесены все точки в соответствии с таблицей — Проведена сглаживающая кривая	0.5 0.9 0.4	1.8
М11	Построен график в координатах $\ln V, t$ — Оси подписаны и оцифрованы — Нанесены все точки в соответствии с таблицей — Кривая аппроксимирована прямой функцией — Из графика найдены значения k, b	0.5 0.8 0.5 2×0.3	2.3
М12	Предложена и обоснована схема черного ящика	1.3	
М13	Формула (2): $\ln V = \ln V_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{t}{\tau}$	0.8	
М14	Найдено сопротивление второго резистора	0.4	
М15	Найдена емкость конденсатора	0.9	
Итого		15.0	